

Codes

Yao Zhang

1	PyTorch	1
2	Python Crash Course	2
3	Python for Data Analysis	3
4	Deep Learning with Python	3
5	Python Machine Learning	6

1 PyTorch

1. [Introduction to the Tutorials](#)
2. [Introduction to PyTorch](#)
3. [Activation Functions](#)
4. [Optimization and Initialization](#)
5. [Inception, ResNet and DenseNet](#)
6. [Transformers and Multi-Head Attention](#)
7. [Graph Neural Networks](#)
8. [Deep Energy-Based Generative Models](#)
9. [Deep Autoencoders](#)
10. [Adversarial attacks](#)
11. [Normalizing Flows for image modeling](#)
12. [Autoregressive Image Modeling](#)
13. [Vision Transformers](#)
14. [Meta-Learning - Learning to Learn](#)
15. [Self-Supervised Contrastive Learning with SimCLR](#)

[Pytorch 数据类型](#)

2 Python Crash Course

1. [Fastest way to learn Python](#)
2. [Variables and strings](#)
3. [Python Lists](#)
4. [Working efficiently with Lists](#)
5. [If Statements](#)
6. [Dictionaries](#)
7. [User Input and While Loops](#)
8. [Master Functions in Python](#)
9. [Become a Professional Python programmer Classes and OOP](#)
10. [Working with Files and Exceptions](#)
11. [Testing Python code](#)
12. [Building a Space Invader Game in Python 1](#)
13. [Building a Space Invader Game in Python 2](#)
14. [Building a Space Invader Game in Python 3](#)
15. [Data analysis and visualization in Python 1](#)
16. [Data analysis and visualization in Python 2](#)
17. [Working with APIs in Python](#)
18. [Getting started with Django](#)
19. [User accounts in Django](#)
20. [Styling a Django app and deploying it with Heroku](#)
21. [The Best Book to Learn Python Programming](#)

3 Python for Data Analysis

English Version

1. [Best way to Learn Data Analysis with Python](#)
2. [Python Basics, iPython, Jupyter](#)
3. [Data Structures, Functions and Files](#)
4. [NumPy Data analysis with Python](#)
5. [Using Pandas for Data Analysis with Python](#)
6. [Readingwriting text and APIs for Data Analysis with Python](#)
7. [Cleaning and Preparing Data](#)
8. [Join, Combine and Shape Data with Python for Data Analysis](#)
9. [Plotting and Visualization with Python](#)
10. [Python Data Analysis Data Aggregation and Group Operations in Python](#)
11. [Python Data Analysis Working with Time Series in Python](#)
12. [Python Data Analysis Data Modeling in Python](#)
13. [Python Data Analysis Data Analysis Examples in Python](#)
 1. 绪论: 新系列开始前之喃喃自语 前言
 2. Python 基础: [A B C](#)
 3. 内建资料结构、函数与档案: [A B C D E](#)
 4. NumPy 基础: [A B C D](#)
 5. 熊猫入门: [A B C D](#)
 6. 资料载入、储存与档案格式: [A B C](#)
 7. 资料清洗与预处理: [A B C D](#)
 8. 资料处理: 连接、合并与重塑: [A B C D](#)
 9. 绘图与视觉化: [A B C](#)
 10. 资料聚合与分组: [A B C D](#)
 11. 时间序列: [A B C D E](#)
 12. 熊猫进阶: [A B C](#)
 13. Python 中的建模库: [A B C D](#)
 14. 资料分析范例: [A B C D E F](#)

4 Deep Learning with Python

1. Prelude: 缘起
2. What is Deep Learning:

- (a) [人工智能、机器学习与深度学习](#)
 - (b) [深度学习之前：机器学习简史-1](#)
 - (c) [深度学习之前：机器学习简史-2](#)
 - (d) [深度学习中的深度](#)
 - (e) [为什么是深度学习、为什么是现在](#)
3. The Mathematical Building Blocks of Neural Networks
- (a) [初识神经网络](#)
 - (b) [神经网络的资料表示](#)
 - (c) [神经网络的齿轮：张量操作](#)
 - (d) [神经网络的引擎：基于梯度的优化](#)
4. Getting Started with Neural Networks
- (a) [神经网络剖析](#)
 - (b) [Keras 简介](#)
 - (c) [电影评论分类：二元分类问题-1](#)
 - (d) [电影评论分类：二元分类问题-1](#)
 - (e) [电影评论分类：二元分类问题-3](#)
 - (f) [新闻分类：多元分类问题](#)
 - (g) [预测房价：回归问题-1](#)
 - (h) [预测房价：回归问题-2](#)
5. Fundamentals of Machine Learning:
- (a) [机器学习的四个分支与评估机器学习模型](#)
 - (b) [资料预处理、特征工程、特征学习、过拟合与拟合不足-1](#)
 - (c) [过拟合与拟合不足-2](#)
 - (d) [机器学习的通用工作流程](#)
6. Deep Learning for Computer Vision:
- (a) [卷积神经网络简介-1](#)
 - (b) [卷积神经网络简介-2](#)
 - (c) [在小型数据集上训练卷积神经网络-1](#)
 - (d) [在小型数据集上训练卷积神经网络-2](#)
 - (e) [在小型数据集上训练卷积神经网络-3](#)
 - (f) [使用预训练的卷积神经网络-1](#)
 - (g) [使用预训练的卷积神经网络-2](#)
 - (h) [使用预训练的卷积神经网络-3](#)
 - (i) [卷积神经网络的可视化-1](#)
 - (j) [卷积神经网络的可视化-2](#)
 - (k) [卷积神经网络的可视化-3](#)
7. [Deep Learning for Text and Sequences-1: 处理文本数据-1](#)
8. [Deep Learning for Text and Sequences-2: 处理文本数据-2](#)
9. [Deep Learning for Text and Sequences-3: 处理文本数据-3](#)
10. [Deep Learning for Text and Sequences-4: 处理文本数据-4](#)

11. [Deep Learning for Text and Sequences-5: 理解循环神经网络-1](#)
12. [Deep Learning for Text and Sequences-6: 理解循环神经网络-2](#)
13. [Deep Learning for Text and Sequences-7: 循环神经网络的进阶用法-1](#)
14. [Deep Learning for Text and Sequences-8: 循环神经网络的进阶用法-2](#)
15. [Deep Learning for Text and Sequences-9: 循环神经网络的进阶用法-3](#)
16. [Deep Learning for Text and Sequences-10: 循环神经网络的进阶用法-4](#)
17. [Deep Learning for Text and Sequences-11: 循环神经网络的进阶用法-5](#)
18. [Deep Learning for Text and Sequences-12: 循环神经网络的进阶用法-6](#)
19. [Deep Learning for Text and Sequences-13: 循环神经网络的进阶用法-7](#)
20. [Deep Learning for Text and Sequences-14: 使用卷积神经网络处理序列](#)
21. [Advanced Deep Learning Best Practices-1: Keras 函数式 API-1](#)
22. [Advanced Deep Learning Best Practices-2: Keras 函数式 API-2](#)
23. [Advanced Deep Learning Best Practices-3: Keras 函数式 API-3](#)
24. [Advanced Deep Learning Best Practices-4: Keras 函数式 API-4](#)
25. [Advanced Deep Learning Best Practices-5: 使用 Keras 回调函数和 TensorBoard 检查与监控深度学习模型-1](#)
26. [Advanced Deep Learning Best Practices-6: 使用 Keras 回调函数和 TensorBoard 检查与监控深度学习模型-2](#)
27. [Advanced Deep Learning Best Practices-7: 让模型性能发挥到极致-1](#)
28. [Advanced Deep Learning Best Practices-8: 让模型性能发挥到极致-2](#)
29. [Generative Deep Learning-1: 使用 LSTM 生成文本-1](#)
30. [Generative Deep Learning-2: 使用 LSTM 生成文本-2](#)
31. [Generative Deep Learning-3: 使用 LSTM 生成文本-3](#)
32. [Generative Deep Learning-4: DeepDream-1](#)
33. [Generative Deep Learning-5: DeepDream-2](#)
34. [Generative Deep Learning-6: 神经网络风格迁移-1](#)

35. [Generative Deep Learning-7: 神经网络风格迁移-2](#)
36. [Generative Deep Learning-8: 用变分自编码器生成图像-1](#)
37. [Generative Deep Learning-9: 用变分自编码器生成图像-2](#)
38. [Generative Deep Learning-10: 生成式对抗网络简介-1](#)
39. [Generative Deep Learning-11: 生成式对抗网络简介-2](#)
40. [Generative Deep Learning-12: 生成式对抗网络简介-3](#)
41. [Generative Deep Learning-13: 生成式对抗网络简介-4](#)
42. [Conclusions-1: 重点内容回顾](#)
43. [Conclusions-2: 深度学习的局限性与未来](#)

5 Python Machine Learning

1. [Coda: 最后的一片拼图](#)
2. [Giving Computers the Ability to Learn from Data: 赋予电脑从资料学习的能力](#)
3. [Algorithms for Classification-1: 感知器的学习规则](#)
4. [Algorithms for Classification-2: 以对象导向程序实作感知器](#)
5. [Algorithms for Classification-3: 以鸢尾花资料训练感知器](#)
6. [Algorithms for Classification-4: 以对象导向程序实作适应线性神经元](#)
7. [Algorithms for Classification-5: 资料标准化与随机梯度下降](#)
8. [Classifiers Using Scikit-Learn-1: 以套件实作感知器](#)
9. [Classifiers Using Scikit-Learn-2: 以对象导向程序实作罗吉斯回归](#)
10. [Classifiers Using Scikit-Learn-3: 以套件实作罗吉斯回归](#)
11. [Classifiers Using Scikit-Learn-4: 支持向量机-1](#)
12. [Classifiers Using Scikit-Learn-5: 支持向量机-2](#)
13. [Classifiers Using Scikit-Learn-6: 实作支持向量机](#)

14. [Classifiers Using Scikit-Learn-7: 决策树](#)
15. [Classifiers Using Scikit-Learn-8: 随机森林与 K 最近邻分类器](#)
16. [Data Preprocessing-1: 处理遗失值及类别资料](#)
17. [Data Preprocessing-2: 资料切割、特征缩放及选取有意义的特征](#)
18. [Data Preprocessing-3: 以对象导向程序实作循序特征选择算法](#)
19. [Data Preprocessing-4: 以随机森林评估特征的重要性](#)
20. [Dimensionality Reduction-1: 主成分分析](#)
21. [Dimensionality Reduction-2: 线性判别分析-1](#)
22. [Dimensionality Reduction-3: 线性判别分析-2](#)
23. [Dimensionality Reduction-4: 「核」的概念](#)
24. [Dimensionality Reduction-5: 「核」主成分分析-1](#)
25. [Dimensionality Reduction-6: 「核」主成分分析-2](#)
26. [Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-1: 使用管线精简工作流程](#)
27. [Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-2: K 折交叉验证、学习曲线与验证曲线](#)
28. [Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-3: 格状搜寻与混淆矩阵](#)
29. [Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-4: 接收操作特征图 \(ROC Curve\)](#)
30. [Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-5: 多元分类计分指标与资料不平衡](#)
31. [Ensemble-1: 整体学习简介](#)
32. [Ensemble-2: 以对象导向程序实作多数决分类器](#)
33. [Ensemble-3: 以多数决原理作预测并评估整体学习分类器](#)
34. [Ensemble-4: 微调整体学习分类器](#)
35. [Ensemble-5: 袋装法](#)
36. [Ensemble 6: 适应强化法 \(AdaBoost\)](#)
37. [Ensemble-7: 由依序极小化误差函数看 AdaBoost 与 Gradient Boost 简介](#)
38. [Regression-1: 回归简介与探索波士顿房价数据集](#)

- 39. Regression-2: 以对象导向程序及套件实作回归模型
- 40. Regression-3: 随机样本共识回归 (RANSAC)、脊回归与 LASSO 回归
- 41. Regression-4: 以线性回归配适曲线
- 42. Regression-5: 决策树回归与随机森林回归
- 43. Clustering Analysis-1: K-means 与 K-means++
- 44. Clustering Analysis-2: 转折判断法与轮廓图
- 45. Clustering Analysis-3: 阶层树分群
- 46. Clustering Analysis-4: 以密度为基础的分群 (DBSCAN) 及影片录制结束